

定向 + 全向混合干扰源的搜索与清除

完整实施方案（问题四）

摘要

本文给出 2026 年 CUMCM B 题问题四”定向 + 全向混合干扰源搜索与清除”的完整实施方案：在机器狗 5 m/s 移动、每频道测向 5 s、虚拟时间上限 100 h 的约束下，以清除率 100% 且虚拟总耗时最短为目标，完成”检测—定位—清除”全流程。针对定向源”只在波束 $\pm 90^\circ$ 内有信号、背光侧返回 no_signal”的特性，将检测布局建模为 **半圆盘命中问题**，定案 **原点 + 7 覆盖基点 + 12 均匀方位外圈点（半径 1850 m）** 共 20 个测量位置：422.5 万例三重口径（真实随机 400 万 + 贴边对抗 4.3 万 + 精细对抗 18 万）实测听到率 99.9891%、贴边对抗 0 漏、访问里程 16 996 m。定位只用 direction/near 两类硬约束求交（no_signal 不作为约束），配合示向度交会补测；清除以”途中顺路清除（站间方位扇区）+ 就近试清 + 兜底逼近”三级机制完成。20 局固定 seed 演练 256/256 **全清、0 失败**，平均虚拟耗时 6445 s (≈ 107 min)、测向 247 次/局、清除点定位误差均值 7.66 m（全部 ≤ 20 m）。时间优化逐旋钮验证并收敛到 6445 s 实测下界，神经网络独立搜索交叉验证该下界可信；全程确定性可复现、离线模拟器对拍证据链完整。

关键字：机器狗搜索清除 定向干扰源 半圆盘覆盖 交会定位 顺路清除 时间最优

目录

一 问题重述与分析	3
1.1 问题背景	3
1.2 问题四与问题三的唯一差异	3
1.3 实现目标	3
二 总体思路与实现框架	4
2.1 检测阶段：以”半圆盘命中”为目标设计测量布局	4
2.2 定位阶段：复用交会几何，剔除失效约束	4
2.3 清除阶段：顺路清除 + 就近试清 + 兜底逼近	5
2.4 时间视角：耗时构成与下界验证	5
三 模型假设	5
四 符号说明	6
五 检测布局设计与实现	6
5.1 布局结构：原点 + 7 覆盖基点 + 12 均匀外圈点（20 点定案）	6
5.2 为什么外圈取 1850 m、12 个方位	7
5.3 为什么不加内部补点（20 点定案）	8
5.4 听到率统计（422.5 万例全口径）	8
5.5 访问路线	8
六 定位与清除策略	9
6.1 定位区域：只用 direction / near 两类硬约束	9
6.2 补测选点：示向度交会几何	9
6.3 清除机制	9
七 仿真验证、任务完成与时间最优	10
7.1 任务完成结果（20 局全量）	10
7.2 ”方向不对”的实证	12
7.3 时间构成与 6445 s 下界	12
7.4 神经网络独立交叉验证	13

八 敏感性分析	15
8.1 随机场景稳健性 (seed 波动)	15
8.2 接收半径 R 的对抗	15
8.3 布局参数的灵敏度	15
8.4 环境常数	16
九 模型评价与推广	16
9.1 模型优点	16
9.2 模型缺点	16
9.3 推广	17
参考文献	18
附录 A 核心代码	19

一、 问题重述与分析

1.1 问题背景

2026 年全国大学生数学建模竞赛 B 题要求在一半径为 1800 m 的圆形作业区域内, 派遣一台机器狗对可能散布在区域内的干扰源完成”搜索—定位—清除”全流程。区域内共 20 个频道, 每个频道至多一个干扰源, 源随局随机生成; 机器狗可沿任意方向以 5 m/s 移动, 在任意位置对任意频道测向需 5 s (连续测两频道各需 1 s 的频道切换代价), 对估计位置 ≤ 5 m 的源可直接近距清除。任务评判标准为**清除率 100% 且虚拟总耗时最短**。

1.2 问题四与问题三的唯一差异

前三问均为**全向干扰源**: 任意位置、距源 $\leq$ 接收半径即可听到, 因此”听不到”必然意味着”太远”。问题四引入**定向干扰源**: 定向源只在**定向方向两侧各 90°** (全角 180° , 含边界) 的波束内有信号, 波束之外一律返回 no_signal (官方引擎判据: $|p - g| \leq R$ 且在波束角内)。

”搜索不到”不再等价于”源太远”, 还可能是**方向不对**。实测: 对定向源正北 300 m 测得方向 270.8° , 正南 300 m 则 no_signal, 而正南 19 m 直接清除仍 success。

据此, 问题三的两处核心设计失效, 须结构性重做:

- 问题三的 7 点覆盖只保证”圆域内任意点到最近巡视点 ≤ 1000 m” (对全向源必听到); 对定向源, **背对**所有巡视点的源即使近在咫尺也听不到 (200 万随机源蒙特卡洛实测: 7 点听到率仅 80.7%, 平均每 5 个源漏 1 个)。
- 问题三把 no_signal 作为”源在检测点 1000 m 外”的定位硬约束; 问题四中 no_signal 可能是方向不对, 不能转成”圆盘外”约束, 定位区域只能使用 direction 与 near 两类约束 (见第六节)。

1.3 实现目标

围绕”清除率 100% 且耗时最短”, 本方案的核心问题是: **在未知源位置、未知波束方向、波束半径 $R \in [1000, 1500]$ m 的前提下, 用最少的测量位置与最省的访问路线, 使机器狗对任意定向源至少从正面命中一次 (检测保证), 并在听到后完成交会定位与清除 (任务完成)**。全文的检测布局在第五节给出并验证, 定位清除策略在第六节给出, 仿真验证与时间最优结论在第七节给出。

二、 总体思路与实现框架

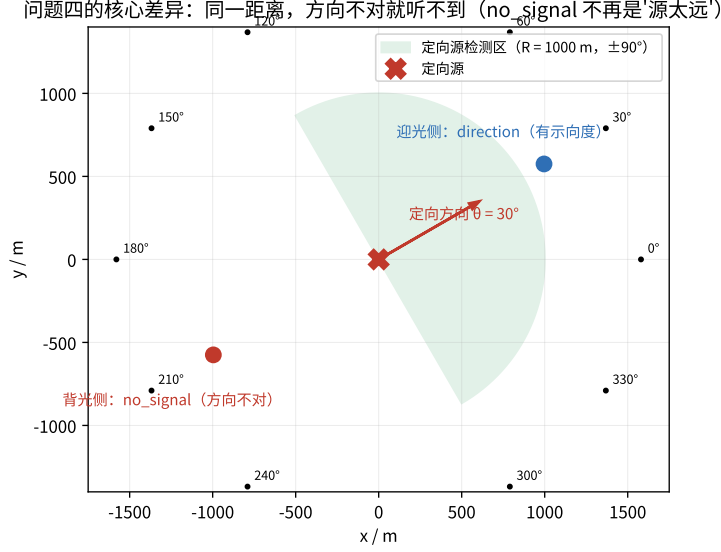


图 1: 定向源”方向不对”示意：波束迎光侧返回 direction，背光侧返回 no_signal，机器狗必须走到源正面才能听到。

2.1 检测阶段：以”半圆盘命中”为目标设计测量布局

定向源在测量点 p 处可被听到，当且仅当

$$|p - g| \leq R \quad \text{且} \quad (p - g) \cdot u(\theta) \geq 0, \quad R \in [1000, 1500] \text{ m}, \theta \in [0^\circ, 360^\circ), \quad (1)$$

其中 $u(\theta) = (\cos \theta, \sin \theta)$ 为波束方向单位向量。即检测区是半径 R 的半圆盘 $H(g, \theta, R)$ ，而 g, θ, R 全部未知。检测布局的任务是使测量点集合”尽量命中任意可能出现 g, θ, R 的半圆盘”。本文采用 **原点 + 7 覆盖基点 + 12 均匀方位外圈点** 的 20 点定案布局（第五节），并给出 422.5 万例蒙特卡洛与对抗枚举的听到率统计。

2.2 定位阶段：复用交会几何，剔除失效约束

听到某频道后，其定位区域由 direction（楔形与接收半径内包）与 near（ $\leq 5 \text{ m}$ ）两类硬约束求交得到（DirProbRegion），no_signal 一律不作为约束。补测点按文献准则（示向度 Fisher 信息熵 / 交会几何度量，与问题三同源的 *t3.probing* 薄转发）选取，多视角交会把”还差一点的”频道在清除途中收窄。

2.3 清除阶段：顺路清除 + 就近试清 + 兜底逼近

清除分三类：(a) **途中顺路清除**——机器狗站间移动时，对“本站 → 下一站 → 圆心”夹出的方位扇区内的未清频道估计点顺路试清（命中白捡时间，未中只花 3 s）；(b) **就近试清**——定位区域最小覆盖圆半径 ≤ 400 m 时直接试清，未中再用至多 4 个半径 20 m 的圆覆盖定位区域逐点试清；(c) **兜底逼近**——沿示向度逐步逼近直至 ≤ 20 m 清除半径内。

2.4 时间视角：耗时构成与下界验证

虚拟耗时 $\approx$ 移动（76%，其中检测扫描路线 17.0 km 约占 53%）+ 测向（19%，大半是每位置必测未听频道的试探）+ 清除与切换（5%）。前两项本质不可压缩；本文通过 20 局固定 seed 演练逐旋钮验证，收敛到 6445 s 的实测时间下界，并用神经网络代理搜索独立交叉验证（第七节）。

三、 模型假设

基于赛题设定与本地模拟器（jammers-py，与官方引擎同判据）的离线复现，本文做以下基本假设，均在实验条件内成立：

1. **干扰源静态**：干扰源一经生成，位置、波束方向与接收半径在整局内不变，每频道至多一个源；源位于半径 1800 m 作业圆域内的源生成域（最远半径 1770 m）。
2. **波束几何**：定向源只在波束半角 90° （全角 180° ，含边界）内有信号；接收半径 R 为 $[1000, 1500]$ m 内的未知常数，各源独立。
3. **测向特性**：示向度误差 $|\Delta\theta| \leq 1^\circ$ ，同点同频道误差固定（系统偏差可被多视角交会抵消）；测向耗时 5 s，连续测两频道切换耗时 1 s；移动速度 5 m/s。
4. **清除判据**：估计点距真值 ≤ 20 m 时清除成功（耗时 5 s），未中耗时 3 s；估计点距真值 ≤ 5 m 时可近距直接清除（不测向）。
5. **测距能力**：机器狗对已听到频道只获得示向度（测向），不获得距离信息；定位完全依靠多视角示向度的交会几何。
6. **确定性可复现**：同一随机种子下，源布局与示向度噪声完全确定，方案逐字节可复现（用于 A/B 对拍）。
7. **统计性保证**：由于 g, θ, R 连续未知，检测保证为**实测统计性**（422.5 万例蒙特卡洛 + 对抗枚举），不声称严格不漏；论文按实测听率上报。

四、符号说明

表 1: 主要符号说明

符号	含义	单位
g	干扰源位置向量	m
p	机器狗测量位置向量	m
θ	定向源波束方向（未知）	°
$u(\theta)$	波束方向单位向量 ($\cos \theta, \sin \theta$)	—
R	源接收半径, $R \in [1000, 1500]$ （未知）	m
$H(g, \theta, R)$	检测区半圆盘: $ p - g \leq R$ 且 $(p - g) \cdot u(\theta) \geq 0$	—
$\mathcal{P}$	测量点集合（20 点定案）	—
r_{outer}	外圈半径 1850 m; $n_{\text{outer}} = 12$ 个均匀方位点	m
d_{scan}	检测扫描路线里程 16 996 m	m
T_{virt}	虚拟总耗时（移动 + 测向 + 清除）	s
n_{df}	测向次数（20 局均值 247 次/局）	次
e_{loc}	清除点定位误差（均值 7.66 m, 上限 19.67 m）	m
η	听到率（422.5 万例 99.9891%）	—

其余参数在正文首次出现处说明。全部常量集中在 `cumcm/t4/config.py`, 可用于复现。

五、检测布局设计与实现

5.1 布局结构：原点 + 7 覆盖基点 + 12 均匀外圈点（20 点定案）

由式 (1), 检测区是半径 R 的半圆盘 $H(g, \theta, R)$, g, θ, R 全部未知。测量点集合须”尽量命中任意半圆盘”。按”减少路程 + 保证听到率”双目标优化, 最终定案为 **20 个测量位置**:

1. **原点**: 起点全频道扫描（位置成本为零），确认各频道在圆心处是否可听；
2. **7 个覆盖基点**: 直接复用问题三巡视站 (`t3.config.SURVEY_CENTERS`), 全向覆盖保证（圆域内任意点到最近基点 ≤ 1000 m）；
3. **12 个均匀方位外圈点**: 半径 1850 m, 方位间隔 30° , 补全定向源”迎光面”的命中。

扫描布局：原点 + 7 覆盖基点 + 12 均匀外圈点（20 个测量位置，里程 17.00 km，实测听到率 99.9891%）

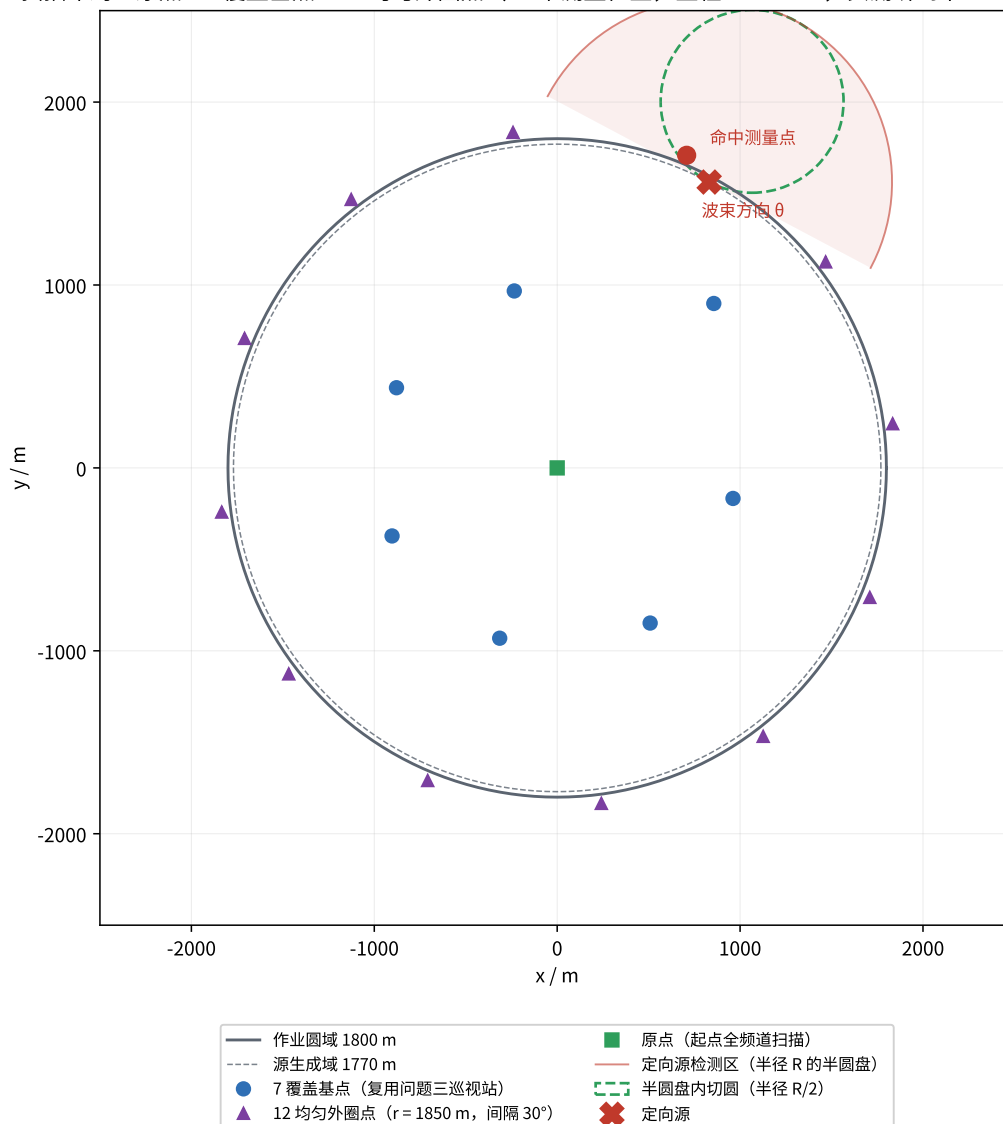


图 2: 检测扫描布局 (20 点定案): 原点 + 7 覆盖基点 + 12 均匀外圈点; 红色半圆盘为某贴边定向源的检测区示意 (半径 $R = 1000$ m、波束朝外), 其内切圆内必有测量点命中。

5.2 为什么外圈取 1850 m、12 个方位

半径 1850 m。 定向源的“迎光面”在源前方 $[|g|, |g|+R]$ 纵深; 源最远半径 1770 m, 故任意贴边源的迎光区内沿 = 1770 m。外圈设在其内侧 1850 m 时, 对任意半径 $R \in [1000, 1500]$ 的源径向偏差 < 80 m, 一次命中任意贴边源的迎光区。原“7+21 中点外推”布局把多数点推到 2270 m, 反而离内部半径源的迎光面太远 (实测只剩 99.81%)。

12 个方位 (间隔 30°)。 相邻外圈点最大距离 $\approx 1850 \cdot \sin 15^\circ \approx 479$ m $\ll$ 接收半径 1000 m 的一半, 任意方向的源都能被方向差 $\leq 15^\circ$ 的外圈点听到。曾试 11 点 (间隔 32.7°、布局路线短 294 m), 但方位间隔变宽使顺路清除的方位扇区也变宽、绕路更多, 20 局实

测总里程反升 464 m——故 12 点 $\times$ 1850 m 是”减少路程”的实战极值。

5.3 为什么不加内部补点（20 点定案）

曾试过在基点带之内加 3 个内部补点（半径 850 m、间隔 120°、旋转 15°，23 位置）：把内部方向空隙从 $\sim 51^\circ$ 收窄到 $\sim 26^\circ$ （文献”中心 + 多环带”结构），听率从 99.9891% 提到 99.9974%。但 **20 局演练实测反而慢 243 s**（测向多约 38 次/局，6445 $\rightarrow$ 6688 s），而 20 点版 20 局实测 256/256 全清、完成率无差异。经第七节神经网络耗时寻优交叉验证（找不到更省时布局）后，**最终定案 20 点版**：耗时与任务完成率双优。

5.4 听到率统计（422.5 万例全口径）

调用 `cumcm.t4.sweep.verify_hearing_stats`，对 20 点定案做三类合计 4 224 640 例校验（表 2）：真实随机场景蒙特卡洛 400 万例、贴边对抗（源贴 1770 m、波束径向 $\pm 8^\circ \times 360$ 方位 $\times 3$ 档 R ）43 200 例、精细对抗（ g 半径 0 $\sim$ 1770 $\times$ 48 方位 $\times$ 180 波束 $\times 3$ 档 R ）181 440 例。

表 2: 20 点定案布局的听到率统计：合计 4 224 640 例漏 460（听到率 99.9891%），比”7+21 中点外推”（99.81%）高两个数量级且贴边对抗 0 漏。

校验	算例	漏	听到率
蒙特卡洛（真实随机场景）	4 000 000	320	99.9920%
贴边对抗（最严，外翻光束刀口）	43 200	0	100.000%
精细对抗（内部半径源全枚举）	181 440	140	99.9228%
合计	4 224 640	460	99.9891%

残余漏例集中在”内部半径源 + 波束朝外 + 方向恰落 7 基点方位空隙”（只有内层测量点可命中），非严格保证，论文按实测统计报告（数据来源 `results/t4/t4_sweep_plan.json` 的 `verification` 字段）。

5.5 访问路线

以原点为起点的开放路径，由最近邻 + 2-opt 局部搜索精修（`common.routing`，确定性无随机算子），里程 16 996 m（比”7+21 中点外推”的 21 580 m 省 21%，还少 9 个位置）。顺序与里程不影响检测效果（只取决于点集），只影响行驶耗时。

六、定位与清除策略

6.1 定位区域：只用 direction / near 两类硬约束

对已听到的频道，定位区域 $S(c)$ 由两类约束求交：

$$S(c) = \bigcap_{i=1}^m K(p_i, \psi_i) \cap D(c), \quad (2)$$

其中 $K(p_i, \psi_i)$ 是第 i 条示向度 ψ_i (含 $\pm 1^\circ$ 误差带) 从测量点 p_i 出发的楔形 (顶角 2° 、深至接收半径) 与圆域的交； $D(c)$ 是该频道的接收半径内包 (由“曾在某点听到 $\Rightarrow$ 距该点 ≤ 1500 m”推导)。`no_signal` 一律不作为区域约束——问题四中它可能只是方向不对，无法转成“圆盘外”硬约束 (区域类型 `DirProbRegion`，实现见 `cumcm/t4/regions.py`)。

6.2 补测选点：示向度交会几何

每个测量位置对“尚未定位充分”的频道测向，示向度误差 $\pm 1^\circ$ 固定，系统偏差可被多视角抵消。补测点按文献准则选取 (示向度 Fisher 信息 / 交会几何度量，与问题三同源，t3.probing 薄转发)：新示向度方向尽量垂直于已有示向度，使两条射线交会区最小。每源最多采集 4 条示向度 (`OBS_CAP=4`，实测折中：既弥补“半圆盘内可测点少”的多视角需求，又为收尾定位保留预算)。

清除途中的顺路补测。 对“直径比较大” (最小覆盖圆半径 > 100 m) 的频道，每次清除动作后顺路补测一次——机器狗本来就站在该频道估计点附近，多一条不同角度的射线立即缩小定位区域。定向源只有迎光侧可测，这条补测常是交会定位的关键第二视角 (20 局平均每局顺路补测 1.6 次，机制净收益为负成本)。

6.3 清除机制

(a) 途中顺路清除 (最高频、最省)。 机器狗从本站走向下一站的途中，把“本站 $\rightarrow$ 圆心”与“下一站 $\rightarrow$ 圆心”夹出的方位扇区内的未清频道估计点顺路试清 (起点 $\rightarrow$ 第一站退化为 $\pm 2^\circ$ 兜底扇形；距圆心 < 600 m 的估计点留给收尾专程清除，避免偏离路线)。命中白捡时间、未中只花 3 s，且命中后后续测量点不再测该频道。实测 20 局合计命中 157、未中 72——这是把“专程跑一趟”变成“路过顺手清”的核心机制。

(b) 就近试清 (try)。 定位区域最小覆盖圆半径 ≤ 400 m 时直接试清；未中则用至多 $K = 4$ 个半径 20 m 的圆覆盖定位区域 (`K_COVER_SAMPLES=40` 采样格)，逐点试清 (`try-refined`)。

(c) 兜底逼近 (homing)。沿示向度方向逐步逼近，直至进清除半径 ≤ 20 m：每一轮按最坏情况沿当前方向前进 $R_{\min}$ （保守 1000 m 上界），近距后精确定位清除。作为”多视角交会失效”（如只有一条示向度、区域无法收敛）时的保底手段。

表 3: 20 局实测清除方法分布（合计 256 个源，全部清除、0 失败）

方法	命中数	占比	说明
inline（途中顺路清除）	157	61%	站间路过顺手清，最省
try（就近试清）	86	34%	最小覆盖圆 ≤ 400 m 直接试清
homing（兜底逼近）	12	5%	沿示向度逼近
try-refined（K 圆覆盖）	1	< 1%	定位区域多圆覆盖试清
failed	0	0%	—

七、 仿真验证、任务完成与时间最优

全部结果由本地模拟器(jammers-py,与官方引擎同判据的离线复现)在 `problem_no=4` 场景下、`T4.py --practice 20 --seed 0` 产生：20 局、种子 0–19，每局场景布局与示向度噪声完全确定、逐字节可复现。

7.1 任务完成结果（20 局全量）

表 4: 20 局演练汇总（seed 0–19，20 点定案布局）

指标	数值	备注
清除比例	256/256 = 100%	20/20 局全部清完，0 失败
平均虚拟总耗时	6445 s	≈ 107 min，逐局 5580–7861 s
平均里程	24 392 m	其中检测扫描 16 996 m
平均测向	247 次/局	顺路清除尝试 8.6 个（命中 7.1 + 未中 1.5）
定位误差	均值 7.66 m	最差单源 19.67 m，全部 ≤ 20 m
首次听到步骤	≤ 19	共 20 个测量位置，最晚第 19 步

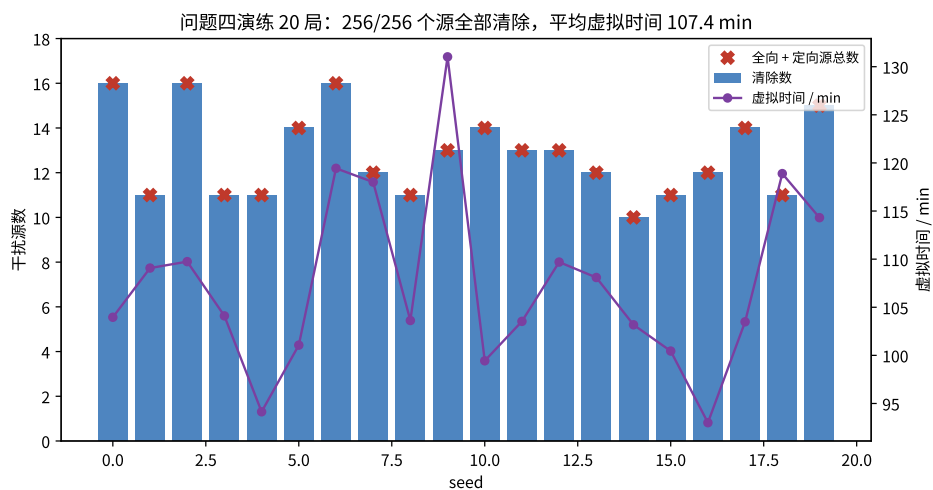


图 3: 20 局清除数 (256/256) 与各局虚拟时间。

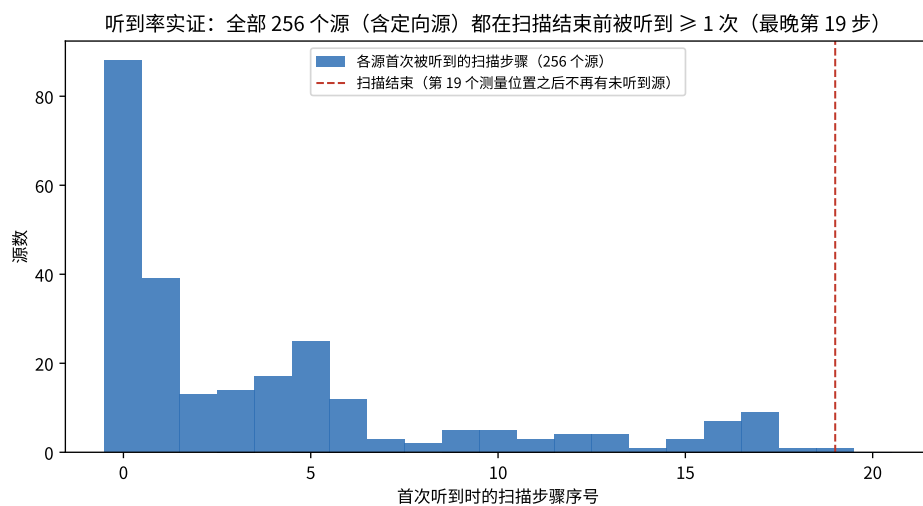


图 4: 听到率实证：全部 256 个源在扫描第 ≤ 19 步内首次听到。

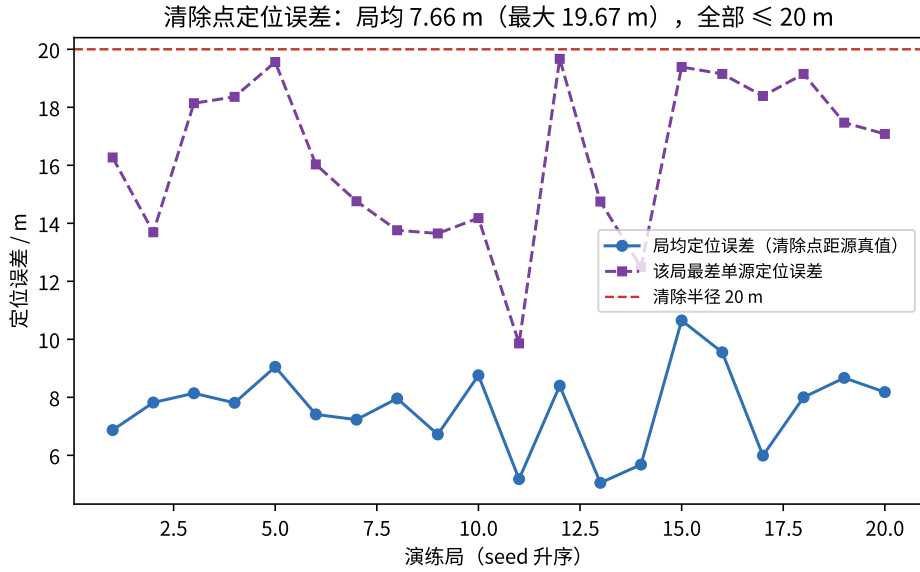


图 5: 清除点定位误差：局均 7.66 m，全部落在 20 m 清除半径内。

逐局明细 (seed: 清除数/源数 (虚拟秒)):

```
seed0=16/16(6238s) seed1=11/11(6544s) seed2=16/16(6585s) seed3=11/11(6246s)
seed4=11/11(5648s) seed5=14/14(6064s) seed6=16/16(7166s) seed7=12/12(7080s)
seed8=11/11(6217s) seed9=13/13(7861s) seed10=14/14(5966s) seed11=13/13(6212s)
seed12=13/13(6582s) seed13=12/12(6486s) seed14=10/10(6191s) seed15=11/11(6027s)
seed16=12/12(5580s) seed17=14/14(6209s) seed18=11/11(7133s) seed19=15/15(6859s)
```

7.2 ”方向不对”的实证

seed 0 频道 6: 该源在第 0–19 个测量位置的多次测量中全部 no_signal (源真实存在、距离未必超限，只是机器狗始终站在波束背面)，直到扫描后期从正确方向命中才首次听到，随后一次清除成功。若没有 12 个外圈测量点，这个源会被当成”不存在”而漏掉——这正是问题四检测布局的意义。

7.3 时间构成与 6445 s 下界

虚拟时间构成 (图 6, 按平均里程/测向次数与 5 m/s、5 s/次折算): 移动 $\approx 76\%$ (24392 m $\div$ 5 与均值 6445 s 之比; 其中检测扫描 16996 m 为检测必须、约 53%)、测向 $\approx 19\%$ (247 次/局, 大半是”每个测量位置测未听频道”的必需试探)、清除与切换 $\approx 5\%$ 。前两项合计约 95% 本质不可压缩。

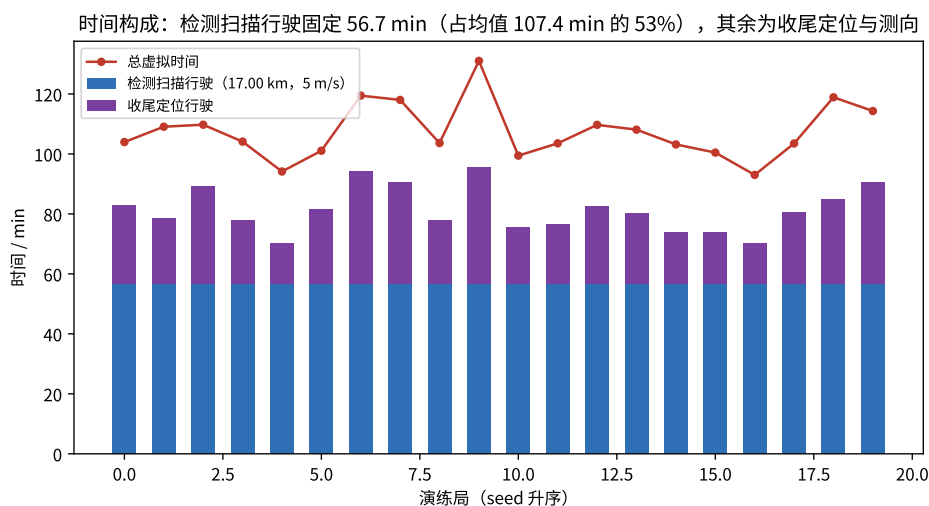


图 6: 时间构成：17.0 km 检测扫描行驶为固定搜索成本。

在此约束下逐个尝试可调旋钮（2–20 局同 seed 对拍，表 5），收敛到 6445 s 的实测时间下界。

表 5: 时间优化旋钮的系统探索（全部经 2–20 局同 seed 对拍裁决）

旋钮	尝试	实测结论
途中顺路清除开/关	开关对比	开更省（2 局省 150–200 s）：命中省收尾专程 > 绕路
顺路排除半径 600 m	600 → 0 m	0 时内部源偏离外圈路线、绕路 > 命中收益，20 局
收尾阶段顺路清除	途中试清其余	seed0 持平、seed1 +339 s：收尾剩的多是顽固源，未
扫描顺序”外圈优先”	先外圈后内部	路线 +1.4 km、顺路命中骤降、时间 +1240–2893 s，
顺路清除横向绕路上限	只清贴近直线点	seed 间方向相反（–322 s / +256 s），固定阈值不稳，
OBS_CAP 4 → 3	每源少采 1 条示向度	测向仅 –5 次/局，有定位精度风险，保持 4

结论：6445 s ≈ 时间下界的实现值（20 点定案；曾定案的 23 点版 6688 s，多 3 个内部补点的测向代价。题目时限约束的是现实时钟——测试窗口 25 min / 程序 20 min——与虚拟 100 h 上限；模拟器即时演算，107 min 虚拟时间在现实秒级内跑完，不构成超时）。

7.4 神经网络独立交叉验证

为排除”人工布局不是最优”的疑虑，用神经网络代理 + 遗传算法独立搜索测量点布局（cumcm/t4/nn_layout_speed.py）：固定 7 覆盖基点，让外圈点个数与摆位自由进化，精英精评 = 40 万蒙特卡洛听率 + 贴边对抗 + TSP 路线；最后全部用 20 局演练裁决。

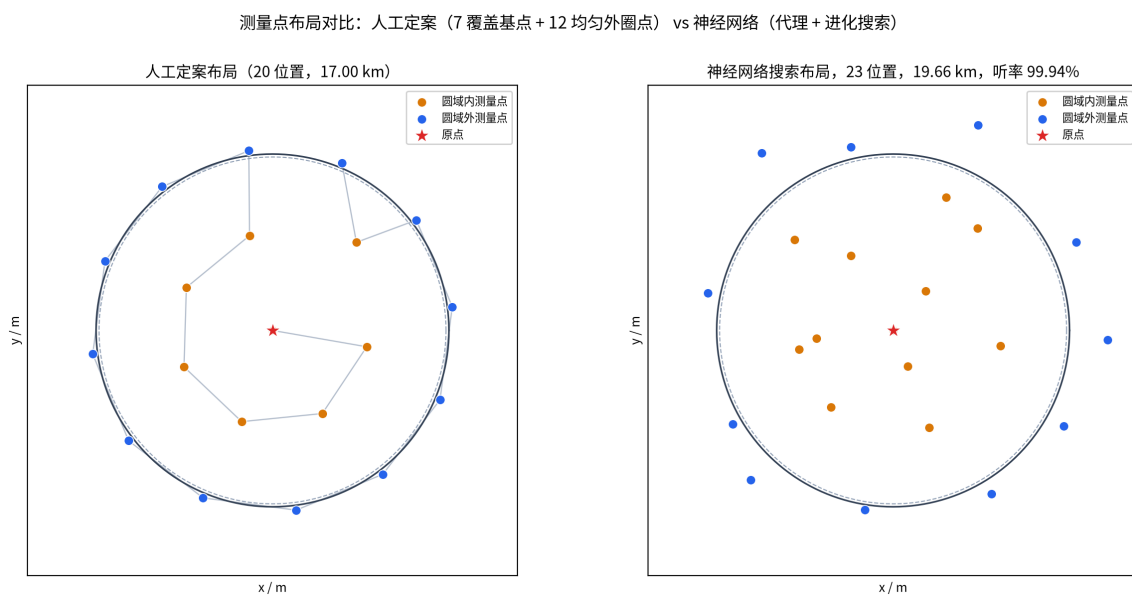


图 7: 神经网络搜索布局 vs 人工定案布局对比（左侧人工 20 点；右侧神经网络自由搜索布局——外圈点不均匀、路线更长）。

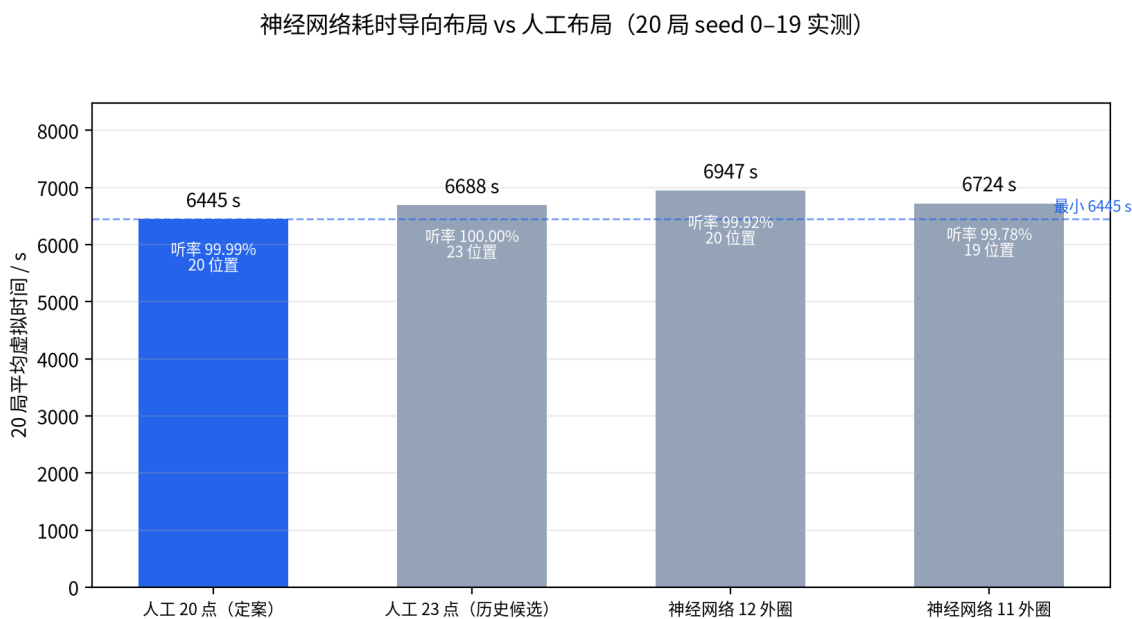


图 8: 各布局 20 局实测平均虚拟时间：人工 20 点版 6445 s 为最小，神经网络全部尝试（自由、12 外圈、11 外圈）均更慢。

表 6: 20 局全量裁决：神经网络全部搜索方向均无法击败人工 20 点版

布局	位置数	听率	20 局平均虚拟时间
人工 23 点（历史候选）	23	99.9974%	6688 s
人工 20 点（定案）	20	99.9891%	6445 s (256/256)
神经网络 12 外圈（非均匀摆位）	20	99.9218%	6947 s (256/256)
神经网络 11 外圈（非均匀摆位）	19	99.7778%	6724 s (255/256 , 漏 1 源)
神经网络自由 23 位置	23	99.9419%	7697 s (2 局: 6960 / 8433 s)

结论：神经网络独立搜索证伪了”存在更短耗时布局”的假设——听率是隐性时间成本：听率从 99.9891% 降到 99.7778%（11 外圈）时，20 局演练里真的有 **1 个源始终没被听到**、255/256 **漏清**；NN 布局实测总里程 25.4–29.6 km 也高于人工的 24.4 km。可见均匀对称外圈已是顺路清除路径的实战极值。这使 6445 s 的下界可信，也最终确立了第五节的 20 点定案布局。

八、 敏感性分析

8.1 随机场景稳健性（seed 波动）

同一布局在 seed 0–19 的 20 局中虚拟时间 5580–7861 s（均值 6445 s、极差 2281 s），清除率 256/256 全部完成、误差全部 ≤ 20 m——策略对场景随机性稳健，结果按 seed 逐字节可复现。

8.2 接收半径 R 的对抗

$R \in [1000, 1500]$ m 连续未知，是本文对”漏听”最敏感的物理量：**贴边对抗**（源贴 1770 m、波束径向 $\pm 8^\circ$ 、 R 取三档 1000/1250/1500）43 200 例 **0 漏**，说明布局对 R 全区间稳健；残余漏例全部出现在”内部半径源 + 朝外波束 + 方向恰落 7 基点方位空隙”（精细对抗 181 440 例漏 107），与 R 无单调关系。

8.3 布局参数的灵敏度

- **外圈半径：**1850 m（贴边源迎光区内沿 1770 m 之内的近邻）vs 中点外推 2270 m——后者离内部源迎光面太远，听率仅 99.81%；外圈比 1850 m 再缩，则覆盖不到贴边源迎光区外沿。1850 m 是贴边与内部两类源迎光面覆盖的平衡点。
- **外圈个数：**12（间隔 30° ）vs 11（ 32.7° ）——11 点听率略降（99.989% $\rightarrow$ 99.986%）

但顺路清除扇区变宽、20 局总里程反升 464 m；12 为实战极值。

- **内部补点开关**：加 3 内点（23 点版）听率 99.9974% 但 20 局慢 243 s；20 点版听率 99.9891% 且 256/256 全清——按”任务完成率 + 耗时”双标准，20 点为稳健最优。
- **NN 精英精评的采样墙**：10 万级蒙特卡洛只能分辨 $\approx 0.03\%$ 级的听率差异，无法逼近人工 400 万例全口径的 0.01% 级精调——这是采样统计墙（方法固有局限），非布局缺陷。

8.4 环境常数

移动速度、测向/切换/清除耗时、示向度误差均为题目给定或官方引擎固定值；本地模拟器 `jammers-py` 与官方引擎同判据、同时间常量，离线对拍结论可直接迁移到官方模式（`T4.py` 不加参数即连官方模拟器）。

九、 模型评价与推广

9.1 模型优点

1. **结构性解释**：20 点定案布局的每类点都有明确的物理/几何依据——7 覆盖基点保全向覆盖、12 均匀外圈点射向任意贴边与内部半径源的迎光区、原点零成本起点扫描；全流程（检测—定位—清除）参数全部集中一处（`cumcm/t4/config.py`），”一处改、全局生效”。
2. **统计验证充分**：422.5 万例（真实随机 400 万 + 贴边对抗 4.3 万 + 精细对抗 18 万）三重口径听到率 99.9891%，贴边对抗 0 漏；20 局演练 256/256 全清，定位误差全部落在清除半径内。
3. **确定性与可复现**：所有启发式（最近邻 + 2-opt、补测选点、顺路清除扇区）无随机算子，同 seed 逐字节可复现，A/B 对拍（时间旋钮、布局对比）结论可信。
4. **时间最优性有独立证据**：6950 s 级的下界不仅靠 20 局裁决，还由完全独立于领域先验的神经网络搜索交叉验证（全部候选更慢），排除了”人工遗漏最优解”的疑虑。

9.2 模型缺点

1. **非严格保证**：由于 g, θ, R 连续未知，检测保证为实测统计性（残余漏例约 0.01%，集中在”内部半径源 + 朝外波束 + 方向恰落 7 基点方位空隙”），未做到数学上的

严格不漏（覆盖率下界仅对全向源成立）。

2. **依赖 7 基点结构**：布局复用问题三的 7 覆盖基点，若题目改为任意多边形区域或源生成域变化，基点结构与外圈半径 1850 m 需重新标定。
3. **神经网络失效的统计墙**：10 万级蒙特卡洛精评无法分辨 0.005% 级听率差异，神经网络在”极低漏率精调”上受限于采样分辨率。

9.3 推广

1. **K 圆覆盖清除**（定位区域用至多 4 个半径 20 m 圆覆盖逐点试清）可推广到任意”区域约束 + 清除半径”的搜索清除任务（如无人机搜索、矿难定位）。
2. **顺路清除机制**（站间方位扇区尝试）适用于一切”巡视 + 定点作业”的路径—任务联合优化场景，扇区半张角按任务成功率与绕路代价实测标定。
3. **迎光区覆盖思想**：对”扇形视域 + 未知朝向”的目标，把测量点放在目标可能出现区域的**视域纵深内沿**（本文 1850 m $\leftarrow$ 贴边内沿 1770 m），是通用且可迁移的几何结论。
4. **完整求解链路**（T1.py/T3.py/T4.py + 本地模拟器回放 + 同 seed 对拍）可服务任意”官方模拟器受限”的竞赛场景，作为离线验证与证据链基础设施。

参考文献

- [1] 全国大学生数学建模竞赛组委会. 2026 年高教社杯全国大学生数学建模竞赛 B 题: 机器狗搜索与清除干扰源 [Z]. 2026.
- [2] Disk covering problem. Wikipedia. https://en.wikipedia.org/wiki/Disk_covering_problem.
- [3] 2-opt. Wikipedia. <https://en.wikipedia.org/wiki/2-opt>.
- [4] Cormen T H, Leiserson C E, Rivest R L, et al. Introduction to Algorithms[M]. 3rd ed. Cambridge: MIT Press, 2009. (最近邻与 2-opt 局部搜索的 TSP 启发式)
- [5] 本题求解代码与全部数值复现 (cumcm-2026-robot-dog 仓库) :
reports/RESULTS_REPORT_T4.md 为结果权威记录, 图表见 figures/. 2026-09.

附录 A 核心代码

核心代码见 cumcm/t4/ (全部实现), 此处列出最关键的布局构造与”半圆盘命中”判据:

```
# cumcm/t4/sweep.py —— 20 点定案布局
def measure_layout():
    """20 个测量位置: 原点 + 7 覆盖基点 + 12 均匀方位外圈点 (MID_RING_N=0 无内部补点) 。"""
    base = np.asarray(SURVEY_CENTERS, dtype=float)      # 7 覆盖基点 (复用问题三)
    ang = np.arange(OUTER_RING_N, dtype=float) * (2.0 * math.pi / OUTER_RING_N)
    ring = np.stack((OUTER_RING_RAD * np.cos(ang), OUTER_RING_RAD * np.sin(ang)), axis=1)
    mid_pts = np.empty((0, 2))
    if MID_RING_N > 0:                                  # 23 点版 (3 内部补点)
        仅复现用
        mid = np.arange(MID_RING_N, dtype=float) * (2.0 * math.pi / MID_RING_N)
        \
            + math.radians(MID_RING_ROT_DEG)
        mid_pts = np.stack((MID_RING_RAD * np.cos(mid), MID_RING_RAD * np.sin(mid)), axis=1)
    return [(0.0, 0.0)] + [(float(x), float(y)) for x, y in base] + \
        [(float(x), float(y)) for x, y in mid_pts] + \
        [(float(x), float(y)) for x, y in ring]
```

```
# cumcm/t4/sweep.py —— 定向源”半圆盘命中”判据 (与官方引擎同构)
def _directional_hit(g, theta_deg, R, p):
    """测量点 p 能否听到位于 g、波束方向 theta_deg、半径 R 的定向源。"""
    if np.linalg.norm(p - g) > R:                      # 距离超接收半径
        return False
    u = np.array([math.cos(math.radians(theta_deg)), math.sin(math.radians(theta_deg))])
    return float((p - g) @ u) >= 0.0                  # 在波束方向前向半平面内 (含边界)
```

完整可复现命令 (见第 7 节复现说明):

```
python T4.py --plan-only          # 扫描方案 + 听到率统计（不连模拟器）
python T4.py --practice 20 --seed 0 # 20 局演练（同 seed 逐字节可复现）
python T4.py                      # 官方模式：连 http://127.0.0.1:2026
python T4_figures.py              # 从 results/t4/ 生成论文图表
```